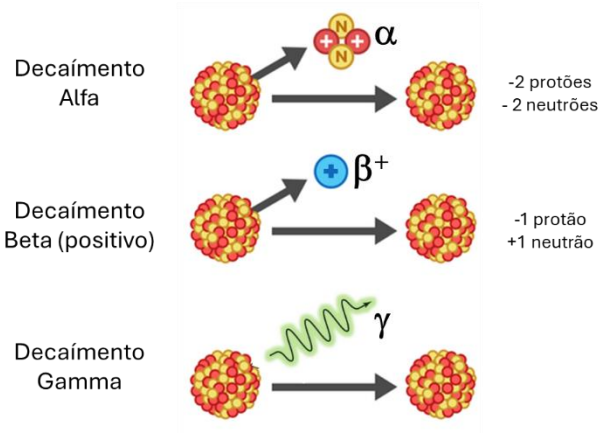
ACADEMIA DE FÍSICA 2026

EXPERIÊNCIA: Radioatividade em ação: da Deteção à Compreensão

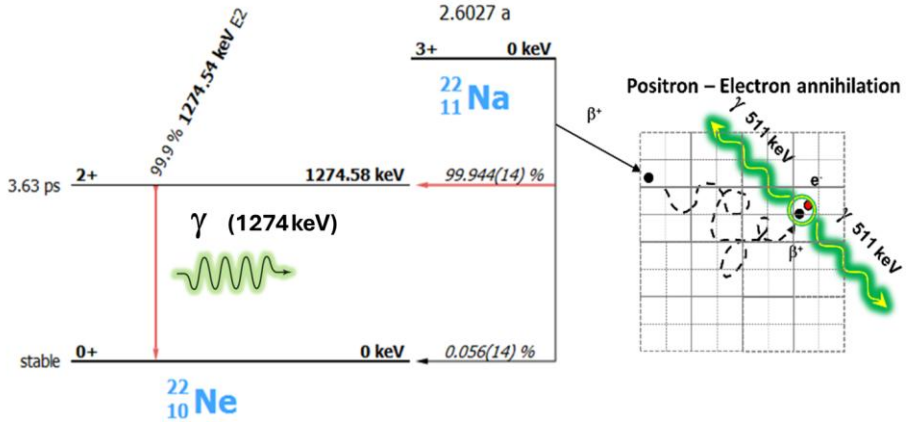
Monitores: António Cesário e Pedro Rodrigues

Introdução: A Radioatividade e a aniquilação de pares eletrão-positrão

A radioatividade é um fenómeno natural no qual um núcleo instável emite partículas ou radiação eletromagnética para atingir uma configuração mais estável.



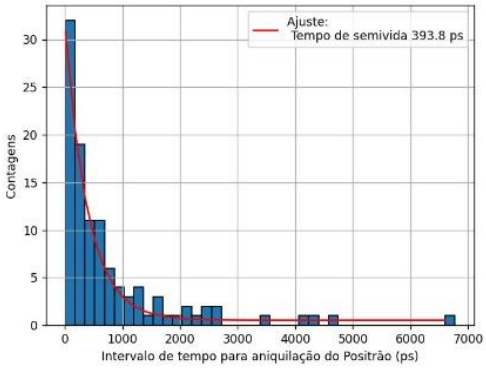
No caso do sódio-22 ($^{22}_{11}Na$), o seu decaimento para o átomo de néon-22 ($^{22}_{10}$Ne) ocorre em dois passos, primeiro por emissão de um beta positivo (β^+ - um positrão) e em segundo por um fotão de radiação γ com energia de aproximadamente 1274 keV.



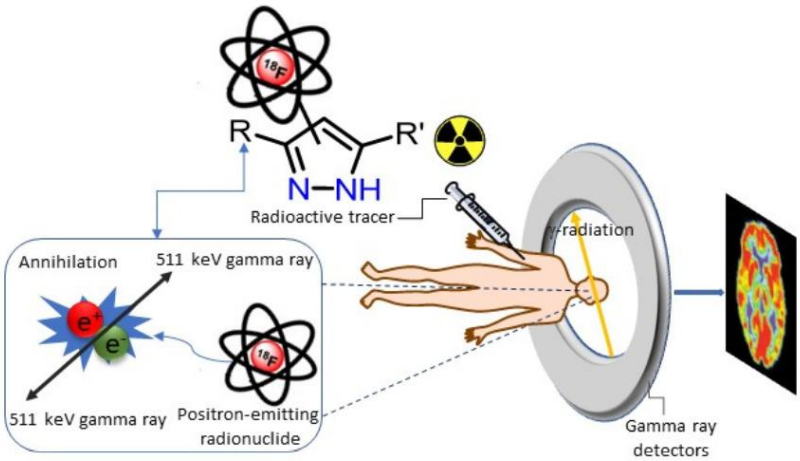
O positrão (a antipartícula do eletrão) ao fim de algumas centenas de picosegundos (1 ps = 10^{-12} s) acaba por encontrar um eletrão do meio cristalino em redor do núcleo, resultando num processo de

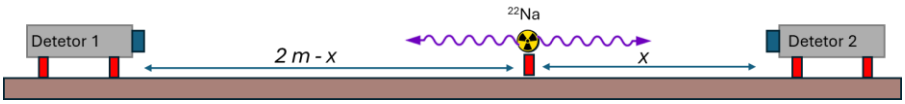
aniquilação matéria-antimatéria com transformação da massa das duas partículas em energia ($E = m_e c^2$ = 511 keV), nomeadamente com a emissão de dois fotões gama de 511 keV em direções opostas.

O tempo de semivida de um positrão após a sua emissão é o intervalo médio entre a sua emissão e a aniquilação com um eletrão, tipicamente é da ordem de centenas de pico segundos. Esta medida fornece informações sobre interações fundamentais da matéria e este tipo de fenómeno pode ser utilizado em diversas aplicações científicas inclusive na medicina.

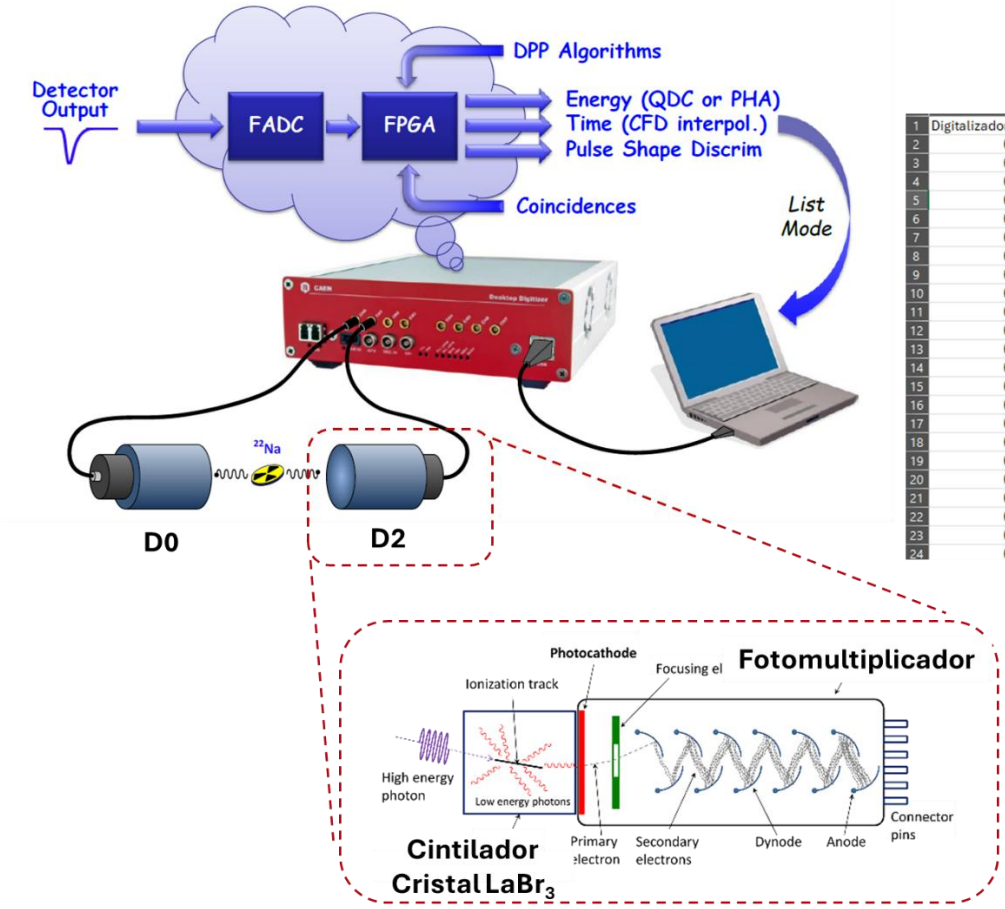


Por exemplo, a Tomografia por Emissão de Positrões (PET) explora o princípio da aniquilação de positrões. Um radioisótopo emissor de positrões, como o flúor-18 $({}^{18}_{9}F \rightarrow {}^{18}_{8}O)$, é introduzido no corpo do paciente e acumula-se principalmente em regiões metabolicamente ativas. A deteção dos fotões gama emitidos permite reconstruir imagens do metabolismo celular, auxiliando no diagnóstico de doenças como detetar presença de tumores ou distúrbios neurológicos. (Vídeo ilustrativo: https://www.youtube.com/watch?v=oySvkmezdo0)





Setup experimental usado na aquisição prévia dos dados:



1	Digitalizador	Detetor	Tempo	Energia
2	0	2	7509003840	396
3	0	0	8677954788	25
4	0	2	9812666359	25
5	0	0	12453026963	838
6	0	0	21977517868	150
7	0	0	22822370156	175
8	0	0	23954341948	159
9	0	2	25760101892	76
10	0	0	32409099287	110
11	0	0	39401815975	36
12	0	2	39844810186	34
13	0	2	42300050774	128
14	0	0	45513909297	478
15	0	2	48723897679	144
16	0	2	54889719143	352
17	0	0	59342029129	150
18	0	0	60538180615	40
19	0	2	64597764794	156
20	0	2	67290984647	153
21	0	0	67470083239	151
22	0	0	71289275641	342
23	0	0	72991847652	1472
24	0	2	75236312797	370

Fonte Radioativa:

- Amostra de calibração de ^{22}Na (baixa atividade - 0.5 µCi).

Sistema de Deteção de Fotões Gamma

- Detetores de fotões gama:
  - Cristais cintiladores ($LaBr_3$).
  - Fotomultiplicadores (PMT)
- Fontes de alta tensão (HV) para alimentar os fotomultiplicadores (entre 1 a 2 kV).

Aquisição e Processamento de Dados

- Digitalizador CAEN 5730 (500 MHz, 2 canais).
- Computador com software de aquisição e análise espectroscópica (ex.: CAEN CoMPASS).

Cabos e conectores:

- Cabos coaxiais BNC.
- Cabo USB para comunicação com o digitalizador.

Objetivos principais deste projeto:

1. Introdução à Deteção de Fotões Gama
    - Estudar o protocolo de deteção de fotões gamma provenientes do decaimento do isótopo $^{22}_{11}\mathrm{Na}$ e do consecutivo processo de aniquilação de pares positrão-eletrão.
2. Utilizar ferramentas computacionais (Python/Jupyter) para analisar de espectro de energia, caracterizar a resolução em energia dos detetores, e estimar a taxa de contagens (por segundo) da amostra de calibração.
        1. Abrir os dados e organizar a informação por detetor (Tarefa 1.1)
        2. Construção de histogramas para analisar o espectro de fundo para avaliar a contribuição intrínseca do setup experimental e ruído de fundo (Tarefa 1.2).
        3. Analisar e definir as zonas correspondentes do espectro de energia resultante dos decaimentos radioativos dos isótopos $^{22}_{11}\mathrm{Na}$ (Tarefa 1.3).
        4. Caracterizar a qualidade de cálculo de energia dos fotões 511 e 1275 keV (Resolução de energia dos detetores) através de ajuste com distribuição Gaussianas (Tarefa 1.4).
        5. Calcular a taxa de deteção de fotões com energias correspondentes aos fotões de 511 e 1275 KeV (Tarefa 1.5).
3. Determinação do Tempo médio de existência do Positrão na nossa amostra de calibração.
    - Medir o tempo entre a emissão do positrão e sua aniquilação para vários casos e fazer um histograma correspondente (Tarefa 2.1) e através de um ajuste de decaimento exponencial estimar o tempo de semivida do positrão (Tarefa 2.2).
    - Medir a Velocidade da Luz com antimatéria numa distância de 20 cm (Tarefa 2.3)

Guia de Tarefas para implementar no Jupyter/Notebook

<u>Informação sobre o tipo de dados que iremos analisar:</u>

Os ficheiros de dados a usar ("Ruido.csv" e "Dados_22Na.csv") foram pré adquiridos durante aproximadamente 1 hora. Estes dados podem ser importados através da biblioteca pandas do Python.

1	Digitalizador	Detetor	Tempo	Energia
2	0	2	7509003840	396
3	0	0	8677954788	25
4	0	2	9812666359	25
5	0	0	12453026963	838
6	0	0	21977517868	150
7	0	0	22822370156	175
8	0	0	23954341948	159
9	0	2	25760101892	76
10	0	0	32409099287	110
11	0	0	39401815975	36
12	0	2	39844810186	34
13	0	2	42300050774	128
14	0	0	45513909297	478
15	0	2	48723897679	144
16	0	2	54889719143	352
17	0	0	59342029129	150
18	0	0	60538180615	40
19	0	2	64597764794	156
20	0	2	67290984647	153
21	0	0	67470083239	151
22	0	0	71289275641	342
23	0	0	72991847652	1472
24	0	2	75236312797	370

A cada linha do ficheiro corresponde um pulso registado pelo detetor e analisado pelo digitalizador DT5730. Para cada fotão γ detetado o módulo do digitalizador regista em qual detetor o fotão foi absorvido (Detetor 0 ou Detetor 2), o instante temporal de deteção, assim como calcula a energia do fotão absorvido. Os valores apresentados na coluna *Tempo* estão definidos nas unidades de picosegundo (1 ps = 10^{-12} s).

1. REPRESENTAÇÃO DO ESPECTRO DE ENERGIA DE FOTÕES GAMMA ASSOCIADOS A DECAÍMENTOS RADIOACTIVOS

O objetivo da primeira parte do trabalho (Tarefas 1.1 a 1.5) será analisar a forma do espectro de energia e identificar a zona do espectro correspondente à deteção dos fotões de 511 keV e 1275 keV e possíveis picos derivados de radiação natural existente no equipamento de medida e do ambiente em redor.

Primeiro analisaremos o ficheiro "Ruido.csv" e de seguida o ficheiro "Dados_22Na.csv".

Conjunto de bibliotecas necessárias a importar:

```
In [1]: import pandas as pd
        import matplotlib.pyplot as plt
        import numpy as np
        from scipy.optimize import curve_fit
```

Tarefa 1.1 Importar ficheiro Ruido.csv e entender como filtrar a informação no ficheiro de dados por detetor

- **Importar o ficheiro de dados de ruído de fundo ("Ruido.csv") e representar as primeiras 10 linhas.**

```
#Importar Ficheiro
dados_ruido = pd.read_csv("Ruido.csv", delimiter=";")
print("10 linhas de dados\n")
print(dados_ruido.head(10))
```

- **Fazer um print só das primeira 10 linhas correspondentes ao Detetor 0 e Detetor 2**

```
# ------------------------------------
#exemplo de como obter as linhas de dados referentes apenas ao Detetor 1
print("-"*64)
print("10 linhas de dados de referentes ao Detector 0\n")

D0_dados_ruido = dados_ruido[dados_ruido['Detetor'] == 0]
print(D0_dados_ruido.head(10))
```

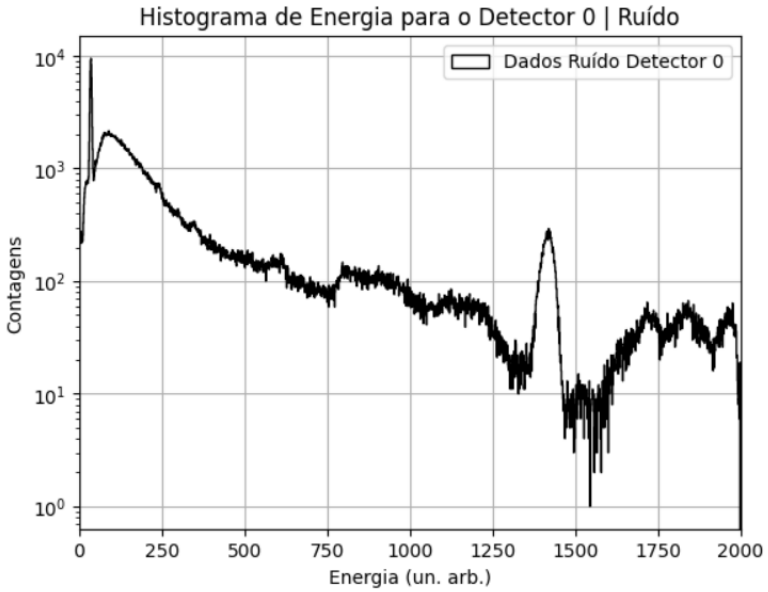
Tarefa 1.2: Representação gráfica dos espectros de Energia do Ruído para os Detetor 0 e 2

Usando o ficheiro "Ruido.csv" analisar o espectro de energia separadamente para cada um dos dois detetores (Detetor 0 e Detetor 2)

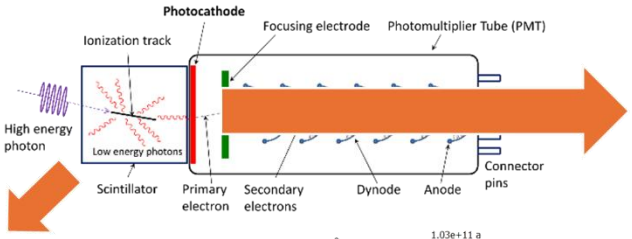
Para isso extrair a informação da coluna de Energia por cada Detetor e fazer um respetivo histograma da coluna de energia usando a função "*plt.hist( )*".

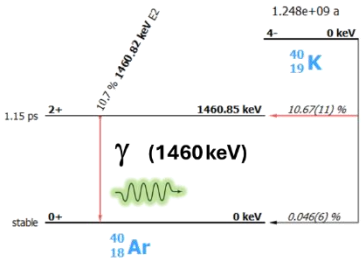
```
# Filtrar os dados para o Detetor 0 & Seleção de Coluna de Energia
D0_energia_ruido = D0_dados_ruido['Energia']

#histograma y,x,
bins_medidos = np.arange(0, 2000, 1)
contagens, bins, barras = plt.hist(D0_energia_ruido, bins=bins_medidos, color='black', label='Dados Ruído Detector 0', histtype="step")

plt.xlim(0,2000)
plt.yscale("log")

plt.xlabel("Energia (un. arb.)")
plt.ylabel("Contagens")
plt.title("Histograma de Energia para o Detector 0 | Ruído")

plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

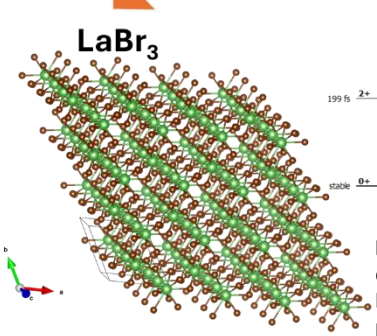
Fazer o mesmo para o Detetor 2 e obter gráficos semelhantes ao apresentado abaixo:

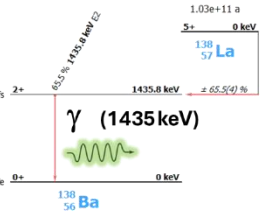


Contribuição de fontes radioativas naturais: Lantânio-138 e Potássio-40

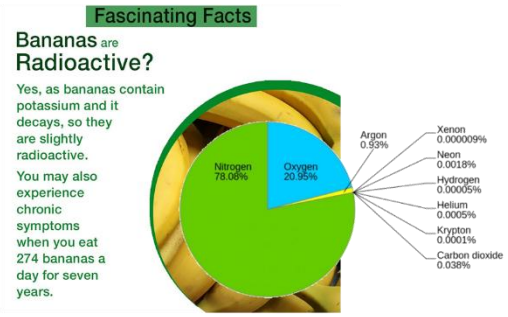




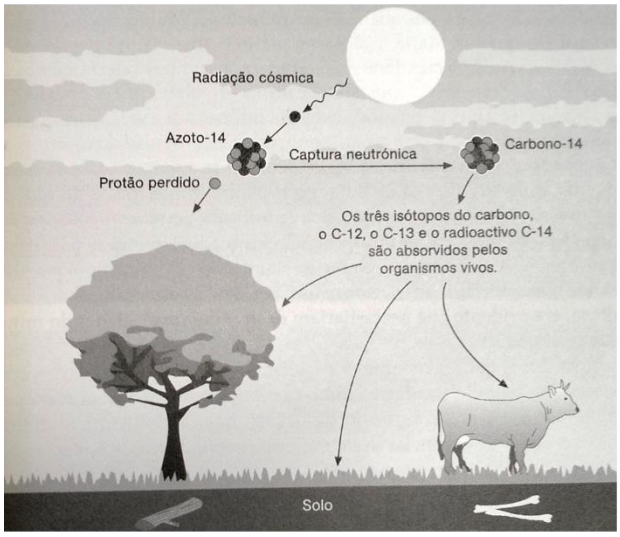


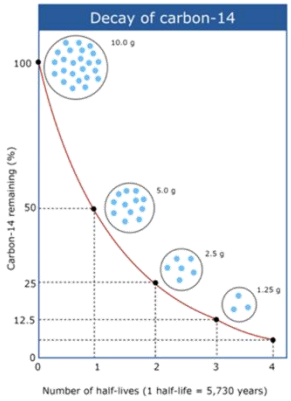


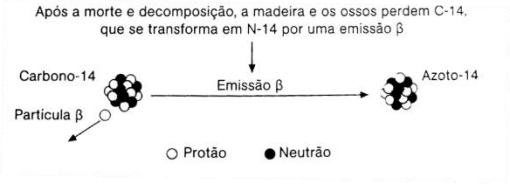
Lantanio-138 (^{138}La) extremamente raro (0.09% Lantânio) mas suficiente para ser detetado)



Contribuição de fontes radioativas naturais: Carbono-14





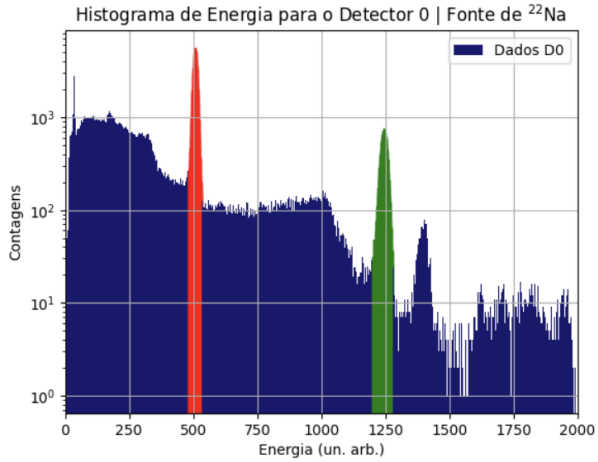


Tarefa 1.3: Importar ficheiro "Dados_22Na.csv" e representar os espectros de Energia para cada detetor (Detetor 0 e Detetor 2). Colorir a vermelho região relativa ao pico 511 e a verde a região relativa ao pico de 1275 keV.

```
In [5]: # Carregar os dados
        dados_22Na = pd.read_csv("Dados_22Na.csv", delimiter=";")

        # Filtrar dados por detetor
        D0_dados_22Na = dados_22Na[dados_22Na['Detetor'] == 0]
        D2_dados_22Na = dados_22Na[dados_22Na['Detetor'] == 2]

        # Filtrar dados por energia
        D0_energia_22Na = D0_dados_22Na['Energia']
        D2_energia_22Na = D2_dados_22Na['Energia']
```

```
In [6]: # Representar energias detetor 0
        bins_medidos = np.arange(0, 2000, 1)
        contagens, bins, barras = plt.hist(D0_energia_22Na, bins=bins_medidos, color='midnightblue', label='Dados D0')#, histtype="step")

        # Alterar a cor dos picos de 22Na 511 e 1250 keV
        # Alterar cor dos rectângulos
        for rectangulo in barras[ ? : ? ]:
            rectangulo.set_edgecolor('red')
        # Alterar cor dos rectângulos
        for rectangulo in barras[1 ? : ? 0]:
            rectangulo.set_color('green')

        plt.xlim(0,2000)
        plt.yscale("log")

        plt.xlabel("Energia (un. arb.)")
        plt.ylabel("Contagens")
        plt.title("Histograma de Energia para o Detector 0 | Fonte de $^{22}$Na")

        plt.legend()
        plt.grid(True)
        plt.show()
```

Objetivo: Ajustar os valores dos intervalos para que o gráfico fique semelhante ao de baixo.

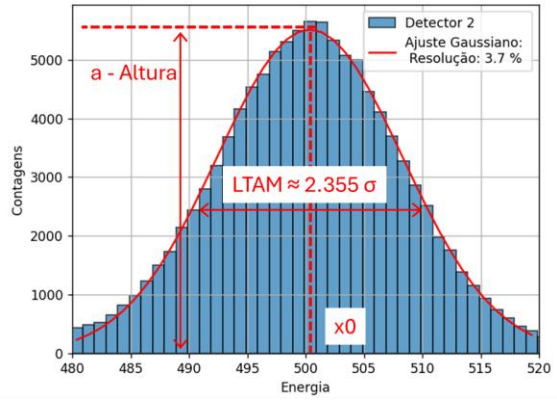


Fazer uma representação idêntica para o Detetor 2 e verificar se a curva de calibração de energia para os Detetores 0 e 2 será a mesma.

Tarefa 1.4: Análise da Resolução de Energia para o Detetor 2 para os picos correspondentes aos gamma de 511 e 1275 keV do decaimento de ^{22}Na

Na análise espectroscópica de uma fonte radioativa como do decaimento ^{22}Na, é essencial determinar a resolução dos detetores, ou seja, sua capacidade de distinguir energias próximas.

Idealmente, um detetor perfeito registaria cada fotão gama com uma única energia bem definida, gerando picos infinitamente estreitos no espectro de energia. No entanto, devido a limitações instrumentais e efeitos físicos, os picos apresentam uma largura finita como representado na figura abaixo.



A resolução do detetor pode ser quantificada ajustando um modelo Gaussiano aos picos do espectro. A Gaussiana é definida pela seguinte função matemática:

$$G(x) = a \,.\, \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2} \right)$$

onde:

- a é a altura do pico,
- x_0 é a posição central do pico (energia do fotão),
- σ (sigma) é o desvio padrão da distribuição, relacionado à largura do pico.

A largura total à meia altura (*LTMA*) pode ser obtida a partir de σ

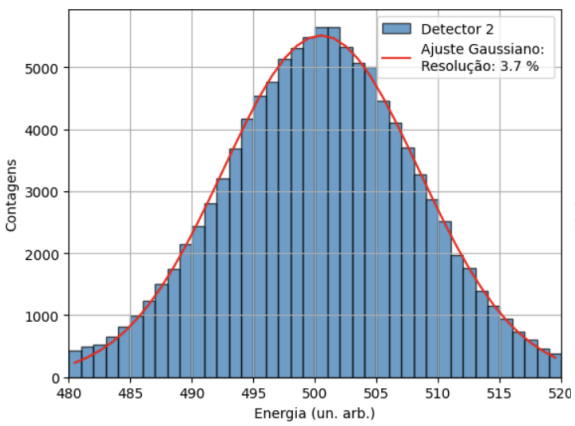
$$\text{LTMA} \approx 2.355\ \sigma$$

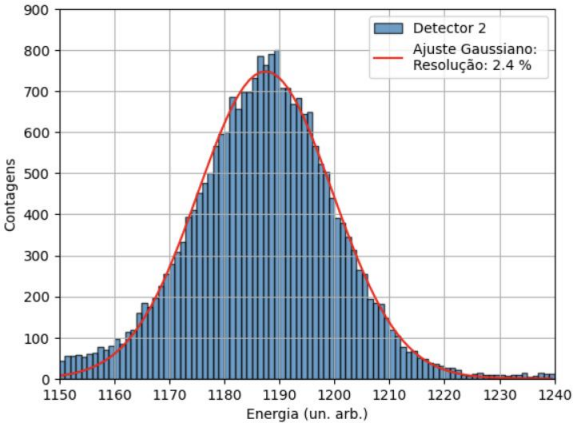
Assim, a resolução do detetor (*R*) é calculada como:

$$R = (\text{LTMA} / x_0) \times 100\ \%$$

onde $x0$ é a posição central do pico (equivalente ao valor de energia média da distribuição).

Com as janelas definidas na Tarefa 1.3 para o Detetor 2, ajuste o Histograma de Energia para o Detetor 2 com perfil Gaussiano a cada um dos dois picos principais e determine a resolução (R) do detetor com a expressão anterior.





Ajuda:

```python
# Definir função Gaussiana
def gaussiana(x, a, x0, sigma):
    return a * np.exp(-((x - x0) ** 2) / (2 * sigma ** 2))
```

```python
# ######################################
# Pico de energia 512 keV - Detetor 2
# ######################################

# Representar novamente os dados do Detetor 2
bins_medidos = np.arange(0, 2000, 1)
contagens, bins, barras = plt.hist(D2_energia_22Na, bins=bins_medidos, edgecolor='black', alpha=0.7, label="Detector 2")

# Selecionar região de interesse
intervalo_energia = (?, ?)

#Fazer um array/vetor para o valor de x que seja o centro de cada retangulo/barra do histograma
dados_x = 0.5*(bins[1:]+bins[:-1])

# conjunto de dados experimentais a usar no ajuste
dados_x = dados_x[?:?]
dados_y = contagens[?:?]

# Estimativas de amplitude, posição, e largura da curva gaussiana
p_estimativa = [np.max(dados_y), np.mean(intervalo_energia), 50.0]

# rotina de fazer o ajuste da curva Guassiana aos dados experimentais
popt, _ = curve_fit(gaussiana, dados_x, dados_y, p0=p_estimativa)
```

```python
# Completado o fit, recolher os resultados
a = popt[0]
x0 = popt[1]
sigma = np.abs(popt[2])

LTMA = 2.355*sigma
R = LTMA/x0 * 100

#print("valores obtidos para o fit: \n Altura (a)"+str(a)+"\n Posição Media (x0): "+str(x0)+"\n o desvio padrão da distribuição (sigma): " str(sigma))
print(f"\n Valor obtido para a LTMA: {LTMA:.1f}")
print(f"\n Valor obtido para a Resolução de energia para o pico 511 keV: {R:.1f}")

y_fit = gaussiana(dados_x, *popt)

plt.plot(dados_x, y_fit, color="red", label=f"Ajuste Gaussiano: \nResolução: {R:.1f} %")

plt.xlabel("Energia (un. arb.)")
plt.xlim(480, 520)
plt.ylabel("Contagens")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Fazer o análogo para o pico de mais alta energia (1275 keV).

Tarefa 1.5: Análise da Taxa de Deteção de Fotões (511 keV e 1275 keV) para o Detetor 2

Objetivo: Para o detetor 2 estimar a taxa de deteção de fotões por segundo com energia de 511 keV bem como a taxa correspondente para fotões de 1274 keV.

Fórmulas para cálculo da taxa de deteção:

Taxa de contagem 1 (511 keV):

$$\frac{\text{Número de fotões total dentro da janela de interesse em redor de 511 keV}}{\text{tempo total de aquisição}}$$

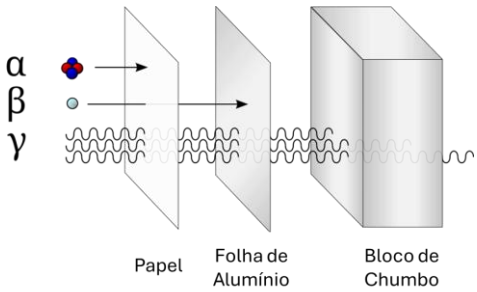
Taxa de contagem 2 (1275 keV):

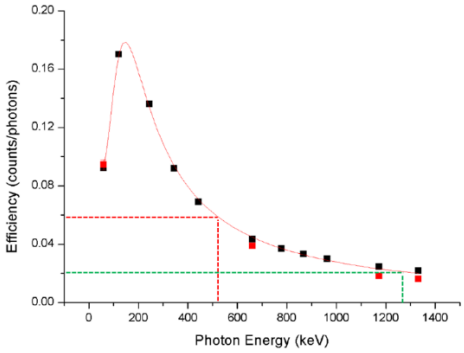
$$\frac{\text{Número de fotões total dentro da janela de interesse em redor de 1275 keV}}{\text{tempo total de aquisição}}$$

Pergunta:
Sabemos que, para cada decaimento do ^{22}**Na**, é emitido:

- Um positrão (e^+), que gera dois fotões de 511 keV após a sua aniquilação;
- Um fotão de 1275 keV.

Dado esta informação o rácio ideal entre os fotões detetados de 511 keV e 1275 keV deveria ser **2 : 1**. Os valores obtidos experimentalmente estão de acordo com essa previsão? O gráfico seguinte ajudará a perceber a discrepância que poderá observar.





Ajuda

```
# Calcular número total de medições que correspondem a fotões com energia 511 keV
Total_511 = np.sum(contagens[480:520])

# Calcular número total de medições que correspondem a fotões com energia 1250 keV
Total_1250 = np.sum(contagens[1150:1240])

print("\nNumero total de fotões registados com energia da ordem de 511 keV")
print(">>>", int(Total_511))

print("\nNumero total de fotões registados com energia da ordem de 1250 keV")
print(">>>", int(Total_1250))

print("\nRacio de #511 : #1250: ")
racio = Total_511 / Total_1250
print(">>>", np.round(racio,2))
```

```
Numero total de fotões registados com energia da ordem de 511 keV
>>> 109066

Numero total de fotões registados com energia da ordem de 1250 keV
>>> 23376
```